

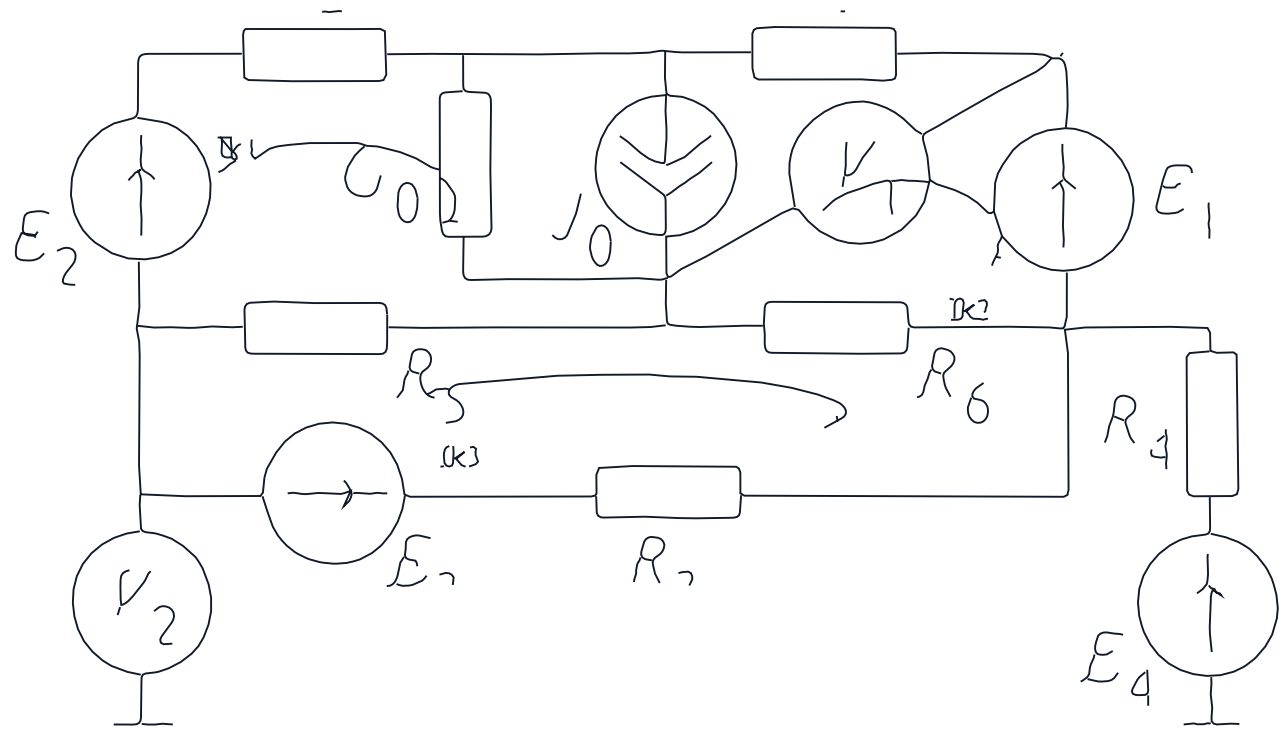


Рисунок 1.10 - Схема для контурного представления

Уравнения для нахождения контурных токов составляем по схеме и получаем

$$A_k I_k = E_k$$

$$34 I_{k1} - 5 I_{k2} + 9 I_{k3} = -70$$

$$-5 I_{k1} + 21 I_{k2} + 6 I_{k3} = 120$$

$$9 I_{k1} + 6 I_{k2} + 30 I_{k3} = 150$$

После подстановки получаем значения контурных токов

$$I_{k1} = -2.9032 \text{ A}, I_{k2} = 3.5484 \text{ A}, I_{k3} = 5.1613 \text{ A}$$

Проверим восстановление токов ветвей

$$\Delta I_{\max} \approx 0 \approx 0$$